

Prova P2 (P4) 2025

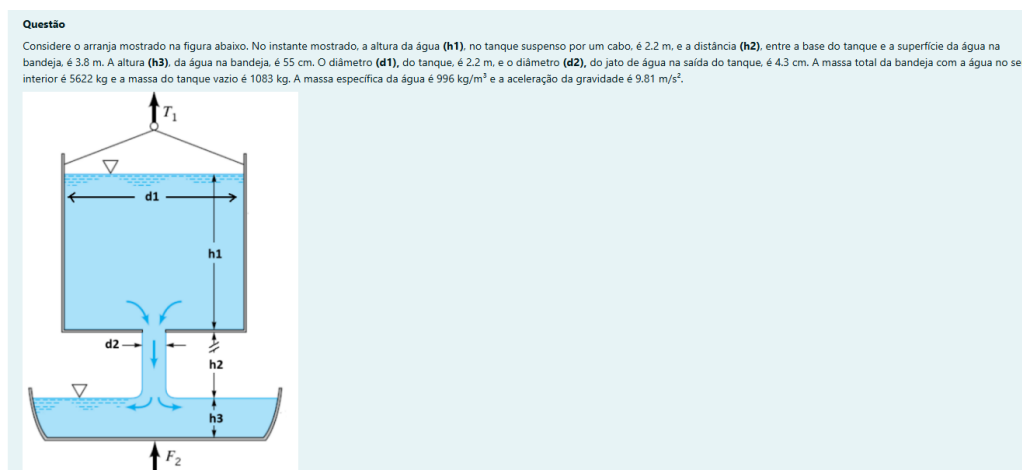
Fenômenos de Transporte – Questões Completas

Extraído de P2(P4)2025.pdf

Extraclasse 2

Questão 1 – Tanque suspenso e bandeja

Enunciado: Considere o arranjo mostrado na figura abaixo. No instante mostrado, a altura da água (h_1), no tanque suspenso por um cabo, é 2,2 m, e a distância (h_2), entre a base do tanque e a superfície da água na bandeja, é 3,8 m. A altura (h_3), da água na bandeja, é 55 cm. O diâmetro (d_1), do tanque, é 2,2 m, e o diâmetro (d_2), do jato de água na saída do tanque, é 4,3 cm. A massa total da bandeja com a água no seu interior é 5622 kg e a massa do tanque vazio é 1083 kg. A massa específica da água é 996 kg/m^3 e a aceleração da gravidade é $9,81 \text{ m/s}^2$.



É possível fazer as seguintes afirmações:

- (a) (10%) A massa de água no tanque é **????** (8329) kg.
- (b) (15%) O módulo da força T_1 no cabo é **????** (92,3) kN.
- (c) (20%) O módulo da velocidade da água na saída do tanque é **????** (6,57) m/s.
- (d) (25%) O diâmetro do jato na entrada da bandeja é **????** (3,35) cm.
- (e) (15%) A vazão mássica que entra na bandeja é **????** (9,5) kg/s.
- (f) (15%) O módulo da força F_2 que atua na bandeja é **????** (55,3) kN.

Gabarito: Uma possível resposta correta é: 8329, 92,3, 6,57, 3,35, 9,5, 55,3

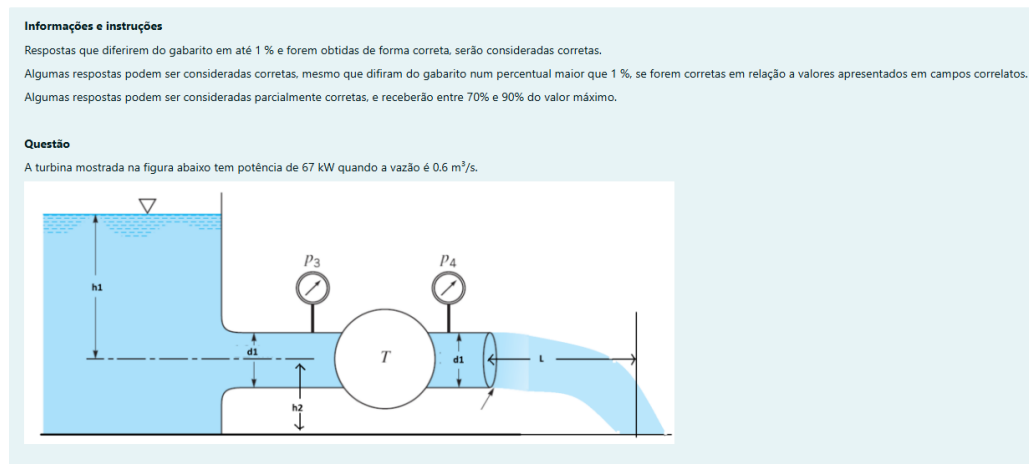
Questão 2 – Turbina

Informações e instruções:

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1% e forem obtidas de forma correta, serão consideradas corretas.

- Algumas respostas podem ser consideradas corretas, mesmo que difiram do gabarito num percentual maior que 1 %, se forem corretas em relação a valores apresentados em campos correlatos.
- Algumas respostas podem ser consideradas parcialmente corretas, e receberão entre 70% e 90% do valor máximo.

Enunciado: A turbina mostrada na figura abaixo tem potência de 67 kW quando a vazão é $0,6 \text{ m}^3/\text{s}$.



Considerando que os efeitos viscosos são desprezíveis, a massa específica da água é 996 kg/m^3 , a aceleração da gravidade é $9,81 \text{ m/s}^2$, o diâmetro da tubulação (d_1) é 38 cm, a pressão atmosférica é 98 kPa, é possível fazer as seguintes afirmações:

- (10%) A velocidade na saída do tubo é **????** (5,29) m/s.
- (20%) A altura (h_1) da coluna de água é **????** (12,86) m.
- (15%) A diferença de pressão entre a entrada e a saída da turbina é **????** (111,67) kPa.
- (10%) A pressão absoluta na entrada da turbina é **????** (209,67) kPa.
- (20%) A vazão pelo tubo se a turbina for retirada é **????** (1,8) m^3/s .
- (25%) Se a turbina for retirada e a distância (h_2) entre o centro do tubo e o solo for 2 m, a distância (L) a partir da saída do tubo, que uma partícula de fluido no centro do tubo irá tocar o solo é **????** (10,14) m.

Gabarito: Uma possível resposta correta é: 5,29, 12,86, 111,67, 209,67, 1,8, 10,14

P2**Questão 1 – Escoamento em tubulação****Informações e instruções:**

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1,5 % serão consideradas corretas, portanto escreva suas respostas com pelo menos 4 algarismos significativos, o que pode ser diferente de um algarismo com 4 casas decimais.
- Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito em mais que 1,5 %, se forem corretamente compatíveis com respostas correlatas.
- Alguns itens podem ter nota parcial.
- A aceleração da gravidade deve ser obrigatoriamente assumida como $9,81 \text{ m/s}^2$.
- Não deixe campos em branco, nem coloque letras ou sinais nos campos, pois isso ZERA a nota de toda a questão.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10 % da nota máxima da questão.

Enunciado: Um fluido deve ser transportado por 90 m através de uma tubulação com 21 cm de diâmetro e rugosidade equivalente de 0,08 mm. A viscosidade dinâmica, a massa específica e a viscosidade cinemática desse fluido são, respectivamente, $0,01715 \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$, 1050 kg/m^3 e $16,333 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

- (a) (2%) A rugosidade relativa do tubo é **????** (0,000381).
- (b) (3%) Para que um escoamento permaneça laminar, o número de Reynolds máximo deve ser **????** (2100), e com esse número de Reynolds:
- (c) (57%) a velocidade no centro do tubo é **????** (0,3267) m/s, a velocidade média é **????** (0,1633) m/s, a vazão é **????** (5,66) L/s, a variação de pressão entre a entrada e saída da tubulação é **????** (182,93) Pa, o fator de atrito é **????** (0,0305), o comprimento da região de entrada é **????** (26,46) m e a tensão de cisalhamento na parede é **????** (0,10671) Pa.
- (d) (38%) No entanto, se a vazão for 961,7 L/s, o número de Reynolds é **????** (356990), o fator de atrito calculado com a equação de Colebrook é **????** (0,0171) e a perda de carga é **????** (288,4) m.

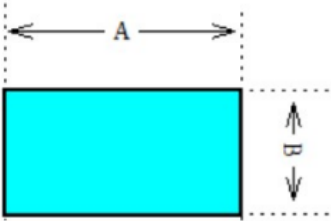
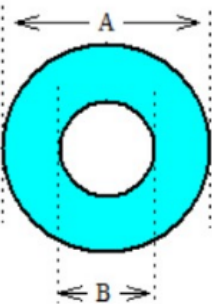
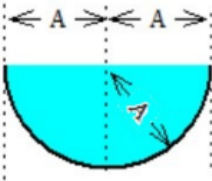
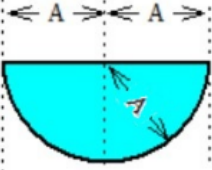
Distribuição de pontos:

- No item (c): velocidade no centro (7%), velocidade média (6%), vazão (5%), variação de pressão (9%), fator de atrito (8%), comprimento da região de entrada (10%), tensão de cisalhamento (12%).
- No item (d): número de Reynolds (11%), fator de atrito Colebrook (14%), perda de carga (13%).
- Respostas com diâmetros utilizados em cm ou convertidos erroneamente reduzem a nota em 20 % do valor máximo, assim como vazão em m^3/s .

Gabarito: Uma possível resposta correta é: 0,000381, 2100, 0,3267, 0,1633, 5,66, 182,93, 0,0305, 26,46, 0,10671, 356990, 0,0171, 288,4

Questão 2 – Diâmetro hidráulico

Enunciado: Identifique o diâmetro hidráulico dos seguintes dutos. Linhas pretas grossas indicam parede do tubo, e a área ocupada pelo fluido é aquela em azul. Cada nova tentativa tem penalidade de 10 % da nota máxima.

	2×A×B/(A+B) ✓
	A-B ✓
	2×A ✓
	(2×π×A)/(π+2) ✓

Respostas:

1. Retângulo (largura A , altura B): $2AB/(A+B)$
2. Anel (diâmetro externo A , diâmetro interno B): $A-B$
3. Semicírculo (raio A): $2A$
4. Semicírculo (raio A): $(2\pi A)/(\pi+2)$

Questão 3 – Colisão de jatos

Informações e instruções:

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1,0 % serão consideradas corretas, portanto escreva suas respostas com pelo menos 4 algarismos significativos.
- Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito em mais que 1,0 %, se forem corretamente compatíveis com respostas correlatas.
- Alguns itens podem ter nota parcial.
- A aceleração da gravidade deve ser obrigatoriamente assumida como $9,81 \text{ m/s}^2$.
- Não deixe campos em branco, nem coloque letras ou sinais nos campos, pois isso ZERA a nota de toda a questão.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10 % da nota máxima da questão.

Enunciado: Dois jatos de um fluido incompressível colidem e formam um terceiro jato conforme mostrado na figura abaixo.

Informações e instruções

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1.0 % serão consideradas corretas, portanto escreva suas respostas com pelo menos 4 algarismos significativos, o que pode ser diferente de um algarismo com 4 casas decimais.
- Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito em mais que 1.0 %, se forem corretamente compatíveis com respostas correlatas.
- Alguns itens podem ter nota parcial.
- A aceleração da gravidade deve ser obrigatoriamente assumida como 9.81 m/s^2 .
- Não deixe campos em branco, nem coloque letras ou sinais nos campos, pois isso ZERA a nota de toda a questão.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.

Questão

Dois jatos de um fluido incompressível colidem e formam um terceiro jato conforme mostrado na figura abaixo.

O escoamento ocorre todo na horizontal e os efeitos gravitacionais podem ser desprezados.

Os valores de D_1 , D_2 , V_1 e V_2 são, respectivamente, 13 cm, 9,1 cm, 3,3 m/s e 1,7 m/s.

(a) (20%) As vazões nos locais (1), (2) e (3) são respectivamente, m^3/s , m^3/s e m^3/s .

(b) (55 %) A velocidade, a área e ângulo θ do jato formado são respectivamente, m/s , m^2 e °.

(c) (25%) Mantendo-se os diâmetros dos jatos de entrada inalterados, assim como o ângulo entre esses jatos, a razão entre V_2 e V_1 deve ser para que o θ do jato formado seja 63°.

☒

No item (a) as vazões nos locais (1), (2) e (3) valem respectivamente, 5%, 6%, e 9%.

No item (b) a velocidade, a área e ângulo θ do jato formado valem respectivamente, 20%, 12% e 23%.

Uso de seno no lugar de cosseno e vice versa reduz o valor máximo em 25%.

Erro na área para cálculo da vazão reduz o valor máximo em 20%.

Notas para este envio: 1.58/2.50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.25.

Uma possível resposta correta é: 0.043802, 0.011057, 0.054858, 2.66, 0.020646, 82.59, 1.02

O escoamento ocorre todo na horizontal e os efeitos gravitacionais podem ser desprezados.

Os valores de D_1 , D_2 , V_1 e V_2 são, respectivamente, 13 cm, 9,1 cm, 3,3 m/s e 1,7 m/s.

- (a) (20%) As vazões nos locais (1), (2) e (3) são respectivamente, **????** (0,043802) m^3/s , **????** (0,011057) m^3/s e **????** (0,054858) m^3/s .
- (b) (55%) A velocidade, a área e ângulo θ do jato formado são respectivamente, **????** (2,66) m/s, **????** (0,020646) m^2 e **????** (82,59)°.
- (c) (25%) Mantendo-se os diâmetros dos jatos de entrada inalterados, assim como o ângulo entre esses jatos, a razão entre V_2 e V_1 deve ser **????** (1,02) para que o θ do jato formado seja 63°.

Distribuição de pontos:

- No item (a): vazões nos locais (1), (2) e (3) valem 5%, 6% e 9%, respectivamente.
- No item (b): velocidade, área e ângulo θ valem 20%, 12% e 23%, respectivamente.
- Utilizar seno no lugar de cosseno (ou vice-versa) reduz o valor máximo em 25 %.
- Erro no cálculo da área para vazão reduz o valor máximo em 20 %.

Gabarito: Uma possível resposta correta é: 0,043802, 0,011057, 0,054858, 2,66, 0,020646, 82,59, 1,02